# ספר פרויקט

# Code Interpreter

## מפרש לשפת תכנות

## פרטים:

שם התלמיד: טל עילאי

ת"ז: 334776531

כיתה: י'3

שנה"ל: תשפ"ו

שם המורה: שמוליק מעודה

## שימוש בתוכניות וטכנולוגיות

Notepad++ - סביבת הפיתוח

TASM+TLink - Compiler+Linker עבור שפת תכנות Assembly 8086

DOSBox - Emulator program that emulates an IBM PC compatible computer running a DOS operating system

## תוכן עניינים

1.כריכה (שער הפרויקט)

2.פרטים אישיים ושימוש בתוכניות

3.תוכן עניינים

4.הסבר על הנושא

5-6.תרשימי זרימה

8.מדריך למשתמש

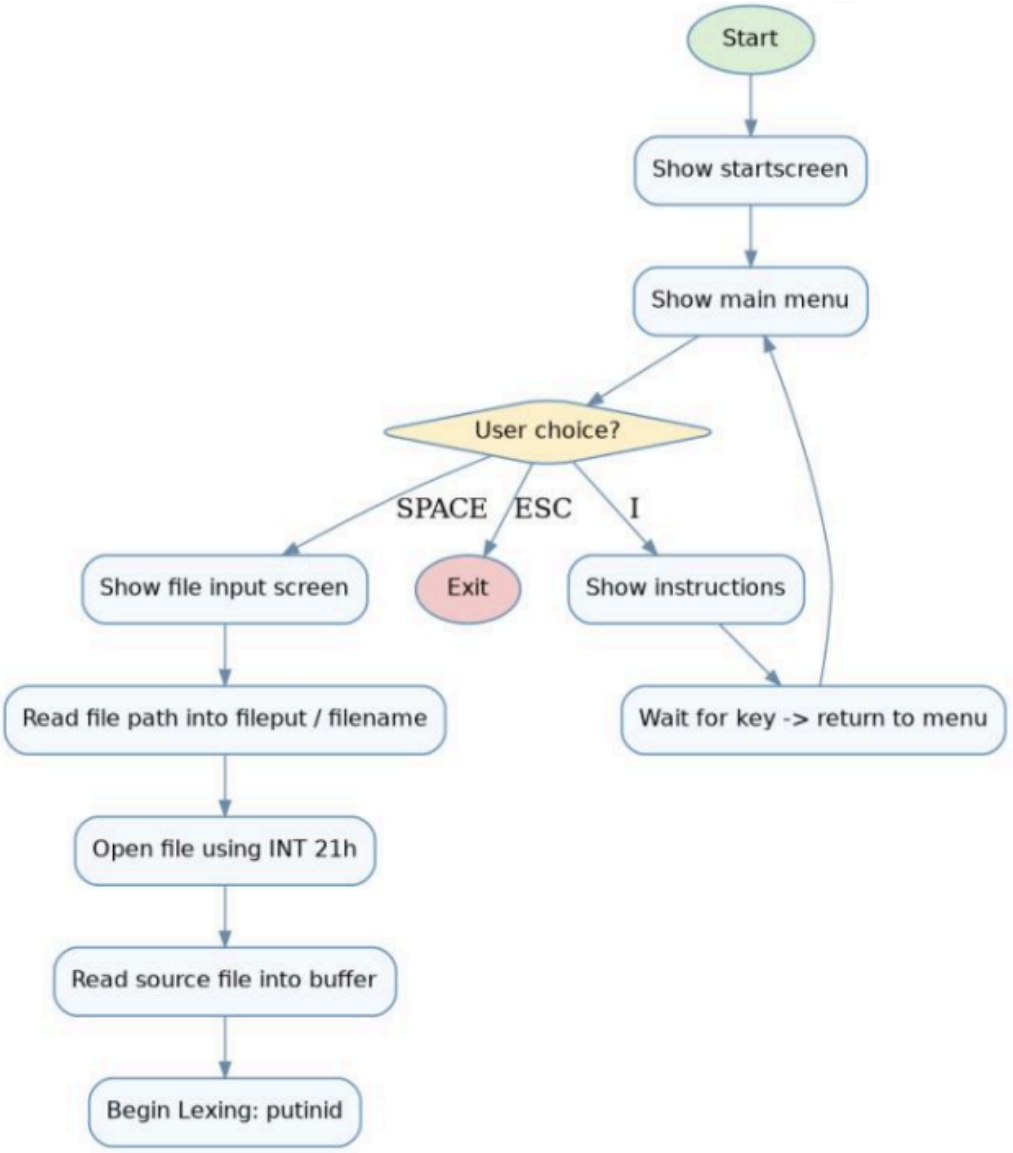
9.מדריך למתכנת

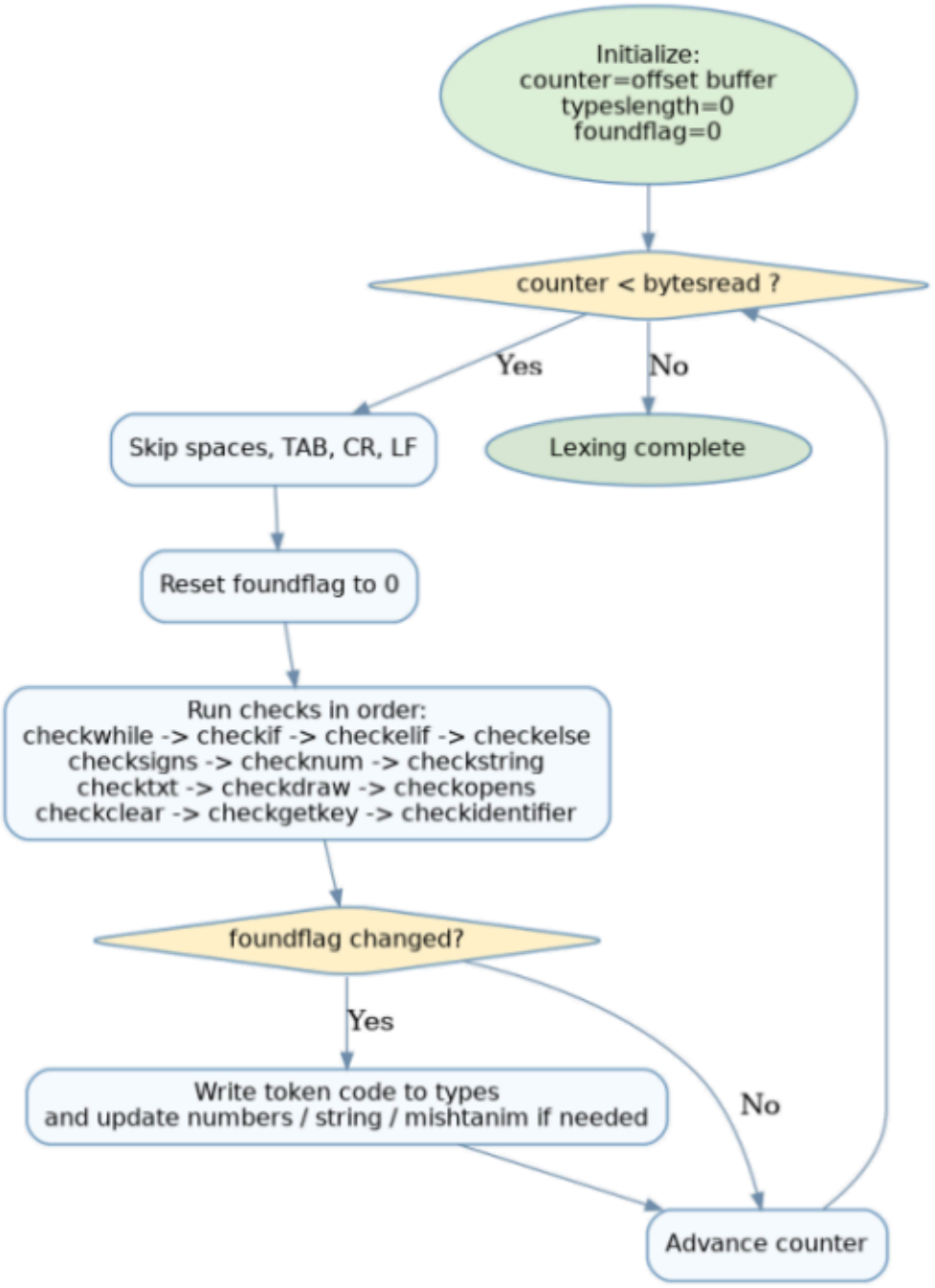
## הסבר על הנושא

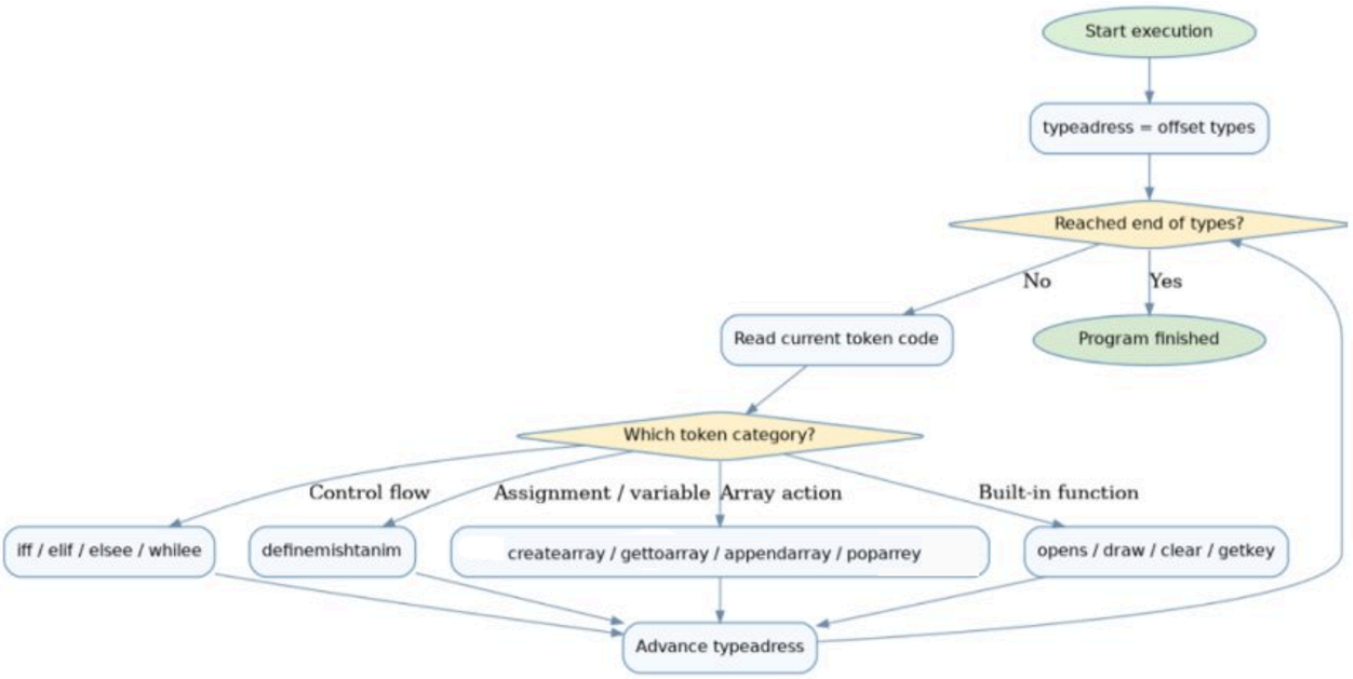
מפרש (Interpreter) הוא תוכנית שקוראת קוד מקור בשפת תכנות ומבצעת אותו שורה אחר שורה, בניגוד לCompiler שמתרגם את כל הקוד מראש.

בחרתי בנושא זה כי רציתי להבין לעומק איך שפות תכנות עובדות מבפנים, ולבנות משהו שיכול לקרוא ולהריץ קוד בשפה שאני יצרתי . הכנת הפרוייקט נתנה לי המון ניסיון,ממש התעניינתי ליצור ורק רציתי לשפר עוד ועוד את הקוד ולייעל אותו כמה שאפשר.

## תרשימי זרימה:




Initialize:
counter=offset buffer
typeslength=0
foundflag=0
counter < bytesread ?
Yes
No
Skip spaces, TAB, CR, LF
Lexing complete
Reset foundflag to 0
Run checks in order:
checkwhile -> checkif -> checkelif -> checkelse
checksigns -> checknum -> checkstring
checktxt -> checkdraw -> checkopens
checkclear -> checkgetkey -> checkidentifier
foundflag changed?
Yes
No
Write token code to types
and update numbers / string / mishtanim if needed
Advance counter


Start execution
typeadress = offset types
Reached end of types?
No
Yes
Program finished
Read current token code
Which token category?
Control flow
Assignment / variable
Array action
Built-in function
iff / elif / elsee / whilee
definemishtanim
createarray / gettoarray / appendarray / poparrey
opens / draw / clear / getkey
Advance typeadress

# מדריך למשתמש

## התקנה והפעלה

הרץ את הקובץ בסביבת DOSBox:
Mount c: c:/
C:
Cd tasm
Cd bin
cycles=max
Tasm /zi interp.asm
Tlink /v interp.asm
interp

כתוב קוד עם הsyntax של השפה שלי

המפרש יבצע את הקוד שורה אחר שורה

## תחביר השפה

### משתנים

```
x = 10;
```

### סטרינגים

```
name = "Hello123";
```

### מערכים

```
x = [value]*size;
x = [1]*10;
x=[1,2,3,4,5];
```

### תנאים (עם סוגריים וסוגריים מסולסלים)

```
if(x > 5){
} elif(x == 5){
} else{
}
```

### לולאות

```
while(x < 10){
x = x + 1;

If (x==2){
```

```
break;

}
}
```

פונקציות:

יצירת פונקציה:

```
func x{

x=5;

draw(100;100;20;)

}
```

קריאה אל הפונקציה: summon x();

פונקציות נוספות

```
opens<>
draw(y;x;color;)
rect=(y;x;length;width;color;)

clear(color);
k = getkey();
```

## מדריך למתכנת

חלק א: תיאור המשתנים והקבועים

| תפקיד | גודל | סוג | שם | מספר |
|---|---|---|---|---|
| שם הקובץ לקריאה | 64 בתים | משתנה | filename | 1 |
| Buffer לקריאת הקובץ | 12000 בתים | משתנה | buffer | 2 |
| מצביע למיקום הנוכחי ב-Buffer | 2 בתים | משתנה | counter | 3 |
| מספר הבתים שנקראו מהקובץ | 2 בתים | משתנה | bytesread | 4 |
| מזהה הקובץ | 2 בתים | משתנה | handle | 5 |
| מערך בזיכרון של כל הIDs | 10000 בתים | משתנה | types | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | mishtanim | משתנה | 2000 בתים | מכיל את הID של המשתנה, אותיות, אורך, ערך/כתובת של סטרינג, סוג, מצב |
| 8 | amountofmishtanim | משתנה | 2 בתים | האורך של מערך המשתנים עד כה |
| 9 | foundflag | משתנה | 2 בתים | דגל זיהוי |
| 10 | valuemish | משתנה | 2 בתים | מצביע למיקום בmishtanim |
| 11 | addax | משתנה | 2 בתים | משתנה עזר להוספת ערכים |
| 12 | typeslength | משתנה | 2 בתים | אורך מערך הטיפוסים |
| 13 | numbers | משתנה | 2000 בתים | מערך המספרים שלמים |
| 14 | mishtanimid | משתנה | 2 בתים | סופר סוג משתנה, מתחיל ב-90h וגדל עם כל משתנה חדש |
| 15 | oparray | משתנה | 1000 בתים | מערך אופרטורים )(+-*%/ |
| 16 | topoperator | משתנה | 4 בתים | מצביע לעדיפות הoperator האחרון |
| 17 | bytescounter | משתנה | 2 בתים | סופר כמות בתים שנקראו מהקובץ |
| 18 | outarray | משתנה | 1000 בתים | שומר את המספרים בזמן תרגיל |
| 19 | arrays | משתנה | 3000 בתים | נתוני המערכים |
| 20 | headers | משתנה | 800 בתים | כותרות מערכים |
| 21 | string | משתנה | 1000 בתים | מערך הסטרינגים, מכיל את הID, האורך ואותיות הstring |
| 22 | stringlength | משתנה | 2 בתים | האורך של מערך הסטרינגים |
| 23 | extraslots | משתנה | 1000 בתים | מערך עזר לניהול נתונים |
| 24 | saveending | משתנה | 2 בתים | שומר את הtypeid האחרון בסוף תרגיל |
| 25 | conditionsarray | משתנה | 1000 בתים | מערך דגלים לניהול if/elif/else/while |
| 26 | typeadress | משתנה | 2 בתים | מעדכן את הכתובת האחרונה של types שאנחנו בה |
| 27 | pconditionsarray | משתנה | 2 בתים | שומר אורך של הconditionsarrayx |
| 28 | fileput | משתנה | 129 בתים | מחרוזת לקליטת שם הקובץ |
| 29 | startscreen | קבוע | 4000 בתים | מסך הפתיחה של התוכנית |
| 30 | instructions | קבוע | 4000 בתים | מסך ההוראות |
| 31 | menus | קבוע | 4000 בתים | תפריט ראשי |
| 32 | fileputscreen | קבוע | 2000 בתים | מסך לקליטת שם קובץ |
| 33 | typeoutarray | משתנה | 500 בתים | שומר מה הסוג של כל מספר אם סטרינג או רגיל |
| 34 | funcarray | משתנה | 1000 בתים | מערך בזיכרון ששומר את כל הid של הפונקציות את המיקום ההתחלתית הסופי וגם מקום לpointer חזרה |
| 35 | pfuncarray | משתנה | 2 בתים | שומר את האורך שלו |

## חלק ב: תיאור הפונקציות

### שלב חילוק הIDS

| מיקום פלט | פלט | תפקיד | מיקום קלט | קלט | שם | מס פר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| זיכרון | types mishtaniim מעודכנים | הפונקציה הראשית של השלב הראשון.מדלגת על רווחים טאבים וירידת שורה. עוברת תו אחר תו מהקובץ ובודקת מה כל תו אומר, מספר, שם משתנה, סימן פעולה, או סטרינג. לכל דבר היא שומרת קוד מיוחד בtypes | מחסנית | offset של כל המשתנים שאני עומד להשתמש בה | putinid | 1 |
| זיכרון | קוד 10h בtypes אם נמצא and 1 in foundflag if found | בודקת אם בבאפר כתוב "while". אם כן שמה קוד 10h בtypes | מחסנית | offset של counter, types, foundflag | checkwhile | 2 |
| זיכרון | קוד 11h בtypes אם נמצא and 1 in foundflag if found | בודקת אם בבאפר יש רצף תווים שיוצרים "if". אם כן שמה 11h id בtypes | מחסנית | offset של counter, types, foundflag | checkif | 3 |
| זיכרון | קוד 6h בtypes אם נמצא and 1 in foundflag if found | בודקת אם התווים בבאפר יוצרים רצף "elif". אם כן שמה 6h id בtypes | מחסנית | הoffset של counter, types, foundflag | checkelif | 4 |
| זיכרון | קוד 12h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | בודקת אם התווים מהבאפר יוצרים "else". אם כן שמה 12h idבtypes | מחסנית | הoffset של counter, types, foundflag | checkelse | 5 |
| זיכרון | קוד 45h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | בודקת אם התווים מהבאפר יוצרים "break". אם כן שמה 12h idבtypes | מחסנית | הoffset של counter, types, foundflag | checkbreak | 6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | checkcontinue | הoffset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים מהבאפר יוצרים "continue". אם כן שמה 12h id בtypes | קוד 46h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 8 | checklen | הoffset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים מהבאפר יוצרים "continue". אם כן שמה 47h id בtypes | קוד 47h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 6 | checksigns | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התו מהבאפר הוא אחד מהסימנים של פעולות: +, -, *, /, %, =, <, >, :,, 2 תווים בשביל == != >= <= => && ||. לכל סימן יש id משלו | קוד האופרטור בtypes | מחסנית typesוזיכרון |
| 7 | checknum | offset של counter, types, numbers, foundflag | מחסנית | כשרואה ספרה, קוראת את כל המספר. שומרת את הערך במערך numbers ואת הקוד 1h בtypes | ערך מספרי בnumbers, קוד 1h בtypes | מערך numbers וזיכרון |
| 8 | checkstring | הoffset של counter, types, foundflag, mishtanim, addax, string, stringlength | מחסנית | כשרואה מרכאה ", יודעת שזה סטרינג. קוראת את כל הטקסט עד המרכאה הסוגרת ואם אין " שסוגר היא יוצאת. אם מצאה בודקת אם הוא קיים כבר ואם לא שומרת במערך string את הid שלו, האורך, והתווים של הסטרינג. בtypes שמה: 25h, הid, ועוד 25h ואם הוא כן קיים היא רק שמה בtypes 25h ואז id של האחד שכבר קיים ואז שוב 25h | 25h, 90h+id, 25h בtypes, ובנוסף שמה מזהה של המחרוזת והאורך של המחרוזת בstring | מחסנית , מערך string וזיכרון |
| 9 | checkidentifier | הoffset של counter, types, foundflag, mishtan | מחסנית | מזהה שמות של משתנים. קוראת את האותיות ובודקת אם כבר יש משתנה בשם הזה. אם כן ,היא רק מכניסה לtypes את ה id של האחד שנמצא. אם לא, מוסיפה למערך של המשתנים id | קוד 90h+id בtypes ובמשתנים id אורך אותיות מקום של 2 | מחסנית , מערך mishtanim וזיכרון |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | im, amount ofmisht anim, mishtan imid, addax | | חדש וגם לtypes , שומרת במערך המשתנים את השם, האורך, ומקום לערך | בתים לערך ו 1 למספר 1 אם מוגדר | |
| 10 | checkdraw | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים בבאפר יוצרים רצף של "draw". אם כן היא שמה 2h idבtypes | קוד 2h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 11 | checkopens | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים רצף של "opens". אם כן היא שמה 5h id בtypes | קוד 5h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 12 | checkclear | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים "clear". אם כן היא שמה קוד 37h id בtypes | קוד 37h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 13 | checkgetkey | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים "getkey". אם כן שמה קוד 38h idבtypes | קוד 38h בtypes אם נמצאand 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 14 | checkfunc | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים "func" ואם כן היא שמה 4h in type id | 4h id in types If found and 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 15 | checkmin | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים "min" ואם כן שמה 43h in type id | 43h id in types if found and 1 in foundflag if found | זיכרון |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | checkmax | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים "max" ואם כן שמה 44h in type id | 44h id in types if found and 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 15 | checkrandom | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים "random" ואם כן שמה 42h in type id | 42h id in types If found and 1 in foundflag if found | זיכרון |
| 16 | checkrect | offset של counter, types, foundflag | מחסנית | בודקת אם התווים יוצרים "rect" ואם כן שמה 50h in type id | 50h id in types If found and 1 in foundflag if found | זיכרון |

## שלב הפעולה של הקוד

| # | שם | קלט | מיקום קלט | תפקיד | פלט | מיקום פלט |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | checkorder | כל הפרמטרים הנדרשים | מחסנית | הפונקציה הראשית של הריצה. עוברת על כל הטוקנים ובכל אחד מחליטה מה לעשות ועוברת פונקציה פונקציה עד שמוצאת את המתאימה לה. | types מעובד | זיכרון |
| 14 | iff | offset של types, flagarray, pointerforarray, saveending, headers, typeadress | מחסנית | מבצעת תנאי if. קוראת את מה שכתוב אחרי הif, מחשבת את התנאי. אם התנאי נכון - ממשיכה לבצע את הקוד בתוך {}. אם לא מדלגת על הכל ושומרת בflagarray מה לעשות אחר כך | flagarray מעודכן, typeadress מתקדם | זיכרון |
| 15 | elif | offset של types, flagarray, pointerforarray, saveending, headers, typeadress | מחסנית | עובדת אחרי שif לא התקיים. בודקת תנאי חדש. אם מתקיים - מבצעת את הבלוק. אם לא ממשיכה הלאה | flagarray מעודכן, typeadress מתקדם | זיכרון |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | elsee | offset של types, flagarray, pointerforarray, saveending, headers, typeadress | מחסנית | האפשרות האחרונה אם שום תנאי קודם לא התקיים. מבצעת את מה שכתוב בתוך הelse | flagarray מעודכן, typeadressמתקדם | זיכרון |
| 17 | whilee | offset של types, flagarray, pointerforarray, saveending, headers, typeadress | מחסנית | מבצעת לולאת while. בודקת את התנאי, אם נכון מבצעת את הבלוק וחוזרת לבדוק שוב. ככה זה ממשיך עד שהתנאי הופך לשקר. שומרת כתובת חזרה סוג והאם נכון או לא בflagarray | flagarray מעודכן | זיכרון |
| 18 | definemishtanim | הoffset של types, mishtanim, amountofmishtanim, numbers, string, stringlength, addax, saveending, typeadress | מחסנית | מזהה id של משתנה ובודקת אם זה תרגיל ואם כן קוראת לפונקציה של התרגיל ולבסוף מכניסה את הערך שקיבלה אל תוך הכתובת שבה המשתנה שומר את הערך שלו במערך של המשתנים | mishtanim מעודכן, amountofmishtanim גדל | זיכרון |
| 19 | createarray | הoffset של types, mishtanim, arrays, headers, string, stringlength, addax, saveending, typeadress | מחסנית | יוצרת מערך חדש. לוקחת את שם המערך ואת הגודל, מקצה מקום בזיכרון, מכניסה לכל התאים את מה שבתוך ה[], ושומרת ב-headers מאיפה עד איפה המערך נמצא ואת הid שלו | arrays וheaders מעודכנים | זיכרון |
| 20 | createarray2 | הoffset של types, mishtanim, arrays, headers, string, stringlength, addax, saveending | מחסנית | עוד שיטה ליצירת מערך חדש, מכניסים את הערכים והיא יוצרת מערך לפי הכמות של הערכים שהכנסת. שומרת בheaders את הid ומאיפה עד איפה המערך | Arrays וheaders מעודכנים | זיכרון |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | , typeadress | | | | |
| 20 | gettoarray | offset של types, mishtanim, arrays, headers, string, stringlength, addax, saveending, typeadress | מחסנית | הפונקציה הזו מכניסה לתוך תא במערך ערך כלשהו שיצא כתוצאה מתרגיל , או סטרינג. | הערך מהמערך | AX |
| 21 | appendarray | offset של types, mishtanim, arrays, headers, string, stringlength, addax, saveending, typeadress | מחסנית | מוסיפה תא לסוף המערך. מוצאת איפה המערך נגמר ושמה את הערך החדש שם. מעדכנת את הכתובת בheaders. | arrays מעודכן | זיכרון |
| 22 | poparrey | offset של types, mishtanim, arrays, headers, typeadress | מחסנית | מוציאה את האיבר האחרון מהמערך ומחזירה אותו או שמה אותו במשתנה תלוי מה היא קיבלה | האיבר שהוסר | AX, arrays |
| 23 | opens | offset של types, typeadress | מחסנית | פותחת מסך גרפי. | מסך גרפי פתוח | מסך |
| 24 | draw | הoffset של types, mishtanim, numbers, oparray, topoperator bytescounter, outarray, saveending, addax, foundflag, amountofmishtanim | מחסנית | מציירה נקודה אחת על המסך. לוקחת X ,Y, וצבע, מחשבת איפה בזיכרון לשים את הצבע ושמה אותו שם. | פיקסל על המסך | מסך |
| 25 | clear | offset של types, | מחסנית | מוחקת את כל המסך וצובעת אותו בצבע אחד | מסך נקי | זיכרון מסך |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mishtanim, numbers, typeadress | | | | |
| 26 | getkey | offset של types, mishtanim, typeadress | מחסנית | מחכה שהמשתמש ילחץ על מקש ומחזירה את הערך האסקי שלו, אם לא נלחץ כלום מחזירה 0. שומרת את המספר במשתנה או במערך. | קוד מקש במשתנה | mishtanim |
| 27 | skipblock | offset של types | מחסנית | מדלגת על קטע קוד שלם. סופרת סוגריים {} כדי לדעת מתי הבלוק נגמר ומתאים לבלוק שלפני. | typeadress מתקדם | מחסנית וזיכרון |
| 28 | checkaheadof | offset של types, flagarray, pointerforarray | מחסנית | בודקת מה יש אחרי } סוף סוגריים מסולסלים. רואה אם יש elif, else, או סוף של while ועושה את הפעולות המתאימות. בנוסף בודקת אם יש continue; ואם כן קופצת לסיבוב הבא של הלולאה. גם בודקת אם יש break; ואם כן אז פשוט מוחק את הלולאה מהמערך ויוצא | condition sarray מעודכן | זיכרון |
| 29 | createfunction | Offset types offset functionarray Offset pfunctionarray Offset typeadress | מחסנית | יוצרת פונקציה מתי שיש func name{} ומדלגת לסוף הסוגריים המסולסלים אל } | Function array מעודכן pfunction array מעודכן typeadress מעודכן | זיכרון |
| 30 | summonfunc | Offset types offset functionarray Offset pfunctionarray Offset typeadress | מחסנית | עוברת במערך הפונקציות בודקת שהפונקציה עם אותו שם כמו המשתנה הזה ואם כן מכניס לתוכה ערך שתחזור אליו ומשנה את typeadress לכתובת של הסוגריים מסולסלים ההתחלתיים שלה | Typeadress מעודכן Function array מעודכן | זיכרון |
| 31 | rect | הoffset של types, mishtanim, numbers, oparray, topoperator | מחסנית | יוצרת מלבן עם מיקום במסך צבע רוחב ואורך בעזרת הפקודה rec(y;x;length;width;color;) | מלבן על המסך | מסך |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bytescounter, outarray, saveending, addax, foundflag, amountofmishtanim | | |

**<u>פונקציות עזר</u>**

| מיקום פלט | פלט | תפקיד | מיקום קלט | קלט | שם | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX, זיכרון | תוצאה ב,AX saveending מעודכן | מקבלת תרגיל ויודעת לחשב אותו נכון. עובדת על פי סדר פעולות חשבון, קודם סוגריים ואז */%, ולבסוף+-. יודעת לקרוא מספרים ישירות או ממשתנים או מערכים או מערכים בתוך מערכים | מחסנית | הoffset של types, mishtanim, numbers, oparray, topoperator, bytescounter, outarray, saveending, addax, foundflag, amountofmishtanim | calculating | 29 |
| AX | הכתובת של הערך של המשתנה | מחפשת משתנה לפי שם. עוברת על כל המשתנים שהגדרנו ומחפשת את זה שהשם שלו תואם ומחזירה את הכתובת שהוא שומר את הערך שלו בה | מחסנית | הoffset של types, mishtanim, amountofmishtanim | fident | 30 |
| זיכרון | 1 או 0 בoutarray | משווה בין 2 סטרינגים אות אחר אות ולפי התנאי מחזירה 1 או 0 לפי < > == != <= >= | מחסנית | Offset המספרים ששמרתי של Offset מקום שאני עומד לשמור בהם Offset הoperator שביניהם | cmpstrings | 31 |
| AX | כתובת המספר בnumbers | בודקת כמה פעמים מופיע הטוקן 1 במערך הטוקנים עד לאיפה שאנחנו וככה יודעת לאן לגשת במערך המספרים | מחסנית | הoffset של types, typeslength, numbers | getnumber | 35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX | הערך מהמערך | שולפת ערך ממערך על ידי זה שהיא קודם מחשבת איזה כתובת להוציא ממנה את הערך בעזרת calculating ומוציאה מהמערך את הערך המתאים בכתובת. | מחסנית | הoffset של types, arrays, headers | getvalu efromar ray | 36 |
| AX | תוצאה | עושה פעולה חשבונית. לוקחת שני מספרים ואת הפעולה ומחזירה את התוצאה | אוגרים | AX, CX, ה-offset של oparray | whichop erating | 37 |
| אוגרים | AX, CX | בודקת מה העדיפות של הפעולה הבאה. כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור | מחסנית | הoffset של oparray | getpriori ty | 38 |
| זיכרון | outarray מעודכן | הופכת תנאי בין כל 2 מספרים ל1 עם הוא נכון ו0 אם לא. יודעת לטפל בכל סוגי ההשוואות: ==, !=, >, <, >=, <= | מחסנית | הכתובת של types, oparray, outarray | turnto1a nd0 | 39 |
| זיכרון | תוצאה בoutarray | עושה פעולות AND OR , קודם בודקת איפה הסוף סוגריים הכי קרוב ומתחילה משם את כל הAND עד תחילת הסוגריים ורק אז מתחילה לעשות OR ואז חוזרת על הפעולה עד שמוצאת תחילת סוגריים המקוריים של התנאי. | מחסנית | הכתובת של types, oparray, outarray | checkpr iorities | 40 |
| זיכרון | oparray מנוקה | מנקה סוגריים שאין ביניהם כלום אם יש כאלה | מחסנית | הכתובת של oparray, bytescounter | remove sograim odfim | 41 |
| AX | 1 או 0 | בודקת אם רצף תנאים הוא נכון או לא. ומחזירה 1 אם נכון ו0 אם לא נכון, קוראת לפונקציות עזר בפנים. | מחסנית | הoffset של types, mishtanim, numbers, oparray, outarray, saveending, flagarray, pointerforarr ay | returntr ueorfals e | 42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | gstring | הoffset של types, string, stringlength | מחסנית | מחפשת טקסט לפי שם ומחזירה כתובת של המחרוזת | הכתובת של המחרוזת | AX |
| 44 | errorr1 | | | מראה מסך אפור ירוק עם הודעת שגיאה כשמשהו השתבש. התוכנית נתקעת שם | | |
| 45 | divideproc | AX, CX | אוגרים | עושה חילוק. מחזירה את התוצאה ואת השארית בנפרד | תוצאה ושארית | AX, DX |
| 46 | multiply proc | AX, CX | אוגרים | עושה כפל של שני מספרים | תוצאה | AX |
| 47 | definearray | הoffset של arrays, headers, bytescounter , AX | אוגרים ומחסנית | מחפשת את המקום הכי יעיל וטוב ליצור בו מערך בזיכרון של כל המערכים ומייעלת מקומות רקים בעזרת בדיקה של איפה יש מקום פנוי בheaders. | headers מעודכן | זיכרון |
| 48 | menu | הoffset של startscreen, menus, instructions, fileputscreen , filename, fileput | מחסנית | מראה את התפריט הראשי. שלוש אפשרויות: לטעון קובץ, לראות הוראות, או לצאת | בחירת משתמש | זיכרון |
| 49 | random | Offset types offset numbers offset mishtanim offset amountofmishtanim offset num offset typeslength | מחסנית | משתמש בשעון ליצור מספר רנדומלי בין הערכים שנותנים לו | תוצאה בax | AX |
| 50 | maxmin | הoffset של types, mishtanim, numbers, oparray, topoperator, bytescounter , outarray, saveending, addax, | מחסנית | יכולה למצוא מינימום או מקסימום בין ערכים שנותנים לה יכול להיות תרגיל יכול להיות מערך שלם תלוי אם בtypes יש 44h or 43h ככה מבדילה בין Min אל max | תוצאה בax | AX |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | foundflag, amountofmishtanim | | | | |
| 51 | arrlen | Offset types offset arrays | מחסנית | מוצאת ומחזירה את אורך המערך | תוצאה בax | AX |

מקורות חיצוניים

ספר לימוד "ארגון המחשב ושפת סף":
http://cyber.org.il/assembly/gvahim_assembly_book.pdf

/DOSBox Official Website: https://www.dosbox.com

/Notepad++ Official Website: https://notepad-plus-plus.org